1. PRESENTATION GENERALE DU PROJET

1.1 Contexte de l'étude

Situation existante avec un problème. Présentation de l'objectif du projet

La loi exige depuis mars 2015 au moins un détecteur de fumée par habitation. Il existe une multitude de produit dans le commerce assurant ce genre de fonction mais aucun ne prend en compte le paramètre de l'endroit où il est placé :

- un design en relation avec
  - une pièce de type rustique (ex : poutres apparentes et meubles anciens)
  - une pièce de type moderne (ex : murs de couleurs et meubles new looks)
  - une pièce de type classique (ex : murs en papier peint et meubles classiques)
- un LOGO personnalisé, pour vous : STI2D

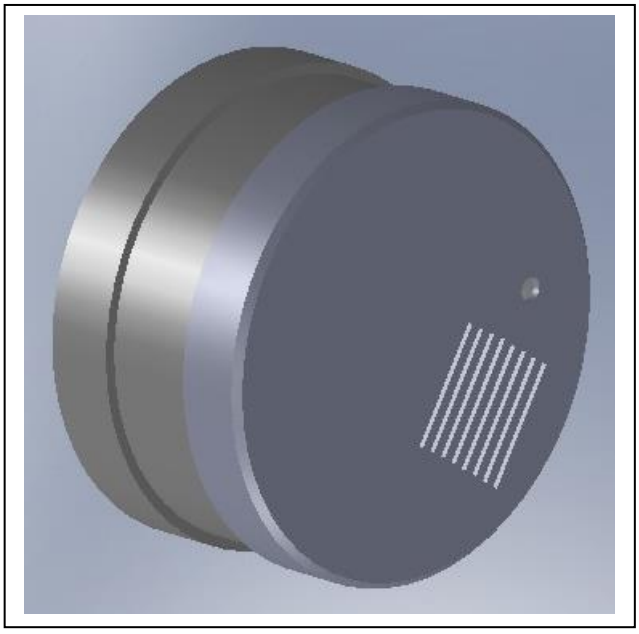
Une production de 2000 modèles est envisagée dans un premier temps.

1.2 Description du produit existant

Un détecteur de fumée est généralement constitué de deux parties en matière plastique (à préciser, recherche internet) et d'un système de fixation au plafond dans la pièce où il est installé.

Image du produit existant

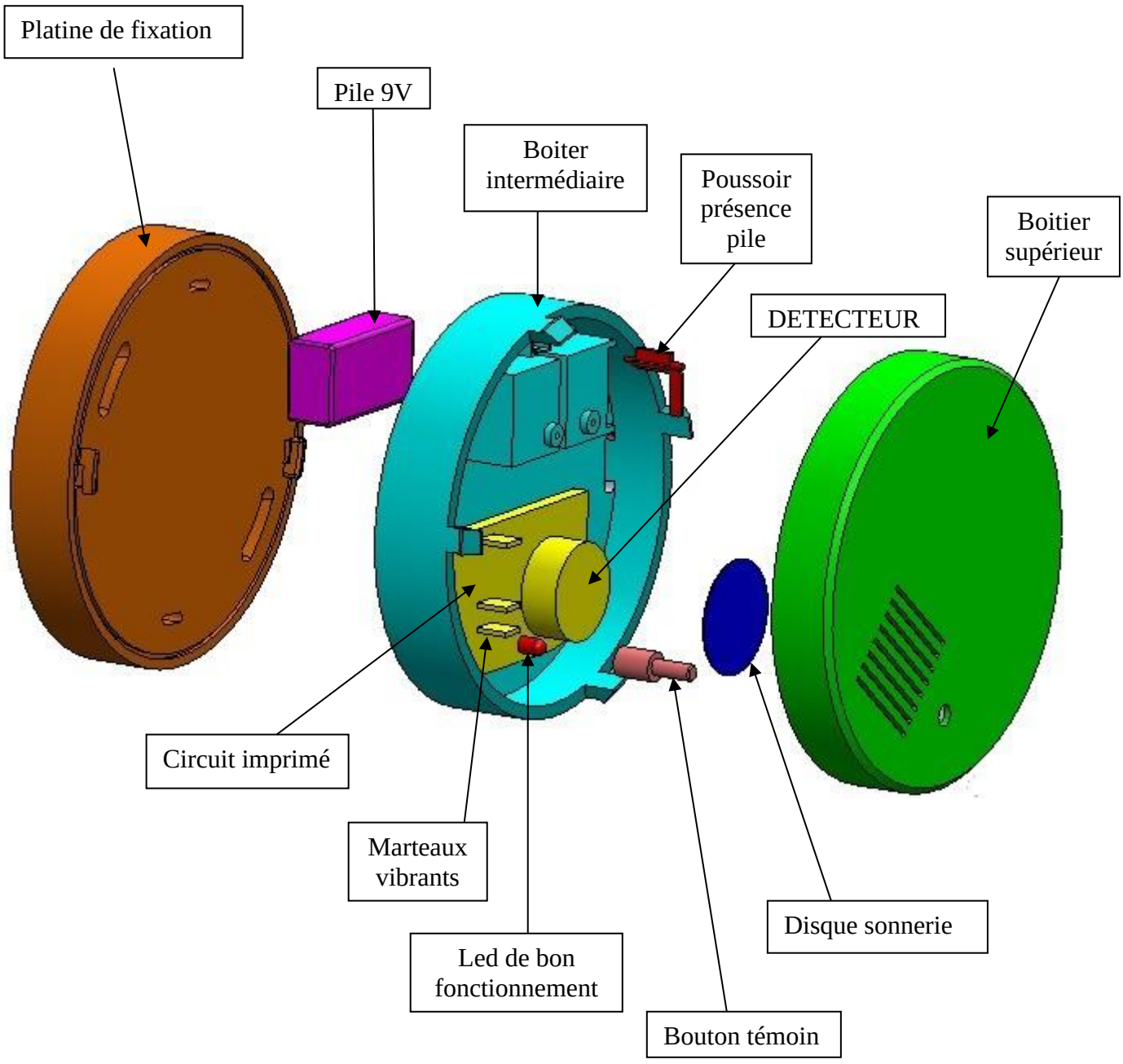
Le modèle présenté s'appelle AREV et est fabriqué par la société ARLUX Trade.



Modèle HS-104

Fichier Solidworks fourni :

- l'assemblage du détecteur de fumée et de la définition des différents constituants non modifiables (pile 9V, témoin de présence pile, circuit imprimé, led, bouton de bon fonctionnement de la pile, disque sonnerie permettant d'entendre l'avertisseur de fumée et le ressort agissant sur le témoin de présence pile).

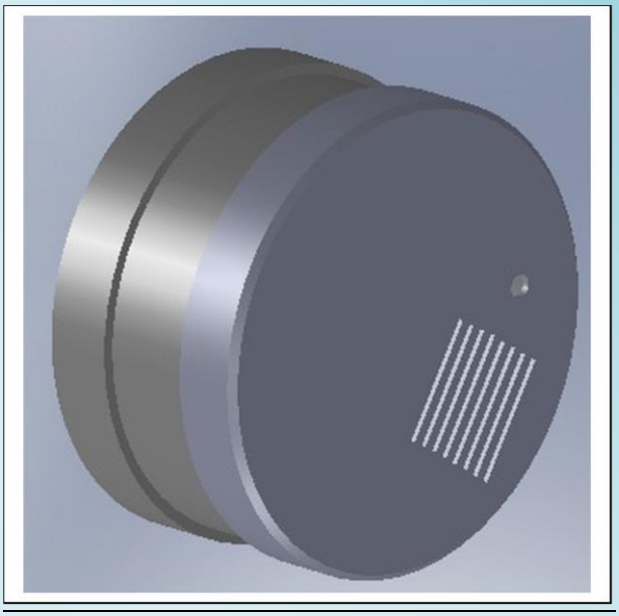


Pour des raisons de lisibilité, il manque le **ressort** agissant sur le poussoir présence pile. Ce dernier prend **appui sur le boitier supérieur** et est guidé en bout par **une partie cylindrique sur le poussoir**.

2. ANALYSE DU PRODUIT EXISTANT

2.1. Exigences du produit existant

Cahier des charges de l'existant : Les exigences



Description Fonctionnelle EX.1	Description Fonctionnelle EX.6
Description Fonctionnelle EX.2	Description Fonctionnelle EX.7
Description Fonctionnelle EX.3	Description Fonctionnelle EX.8
Description Fonctionnelle EX.4	Description Fonctionnelle EX.9
Description Fonctionnelle EX.5	

Req (paquetage) - Cahier des Charges de l'existant - les exigences

« FunctionalRequirement »
Fixer au plafond

Id = « 1 »
Text = Le détecteur doit être placé au plafond.

« FunctionalRequirement »
Limiter la masse

Id = « 2 »
Text = Le détecteur doit être le plus léger possible.

« FunctionalRequirement »
Protéger l'électronique

Id = « 3 »
Text = Le détecteur doit protéger les éléments électroniques de détection.

« FunctionalRequirement »
Permettre le changement de pile

Id = « 4 »
Text = Le détecteur doit permettre un changement rapide de pile.

« FunctionalRequirement »
Protéger l'accès électronique

Id = « 5 »
Text = Le détecteur doit protéger le système électronique lors du changement de pile.

« FunctionalRequirement »
Permettre de vérifier la pile

Id = « 6 »
Text = Le détecteur doit permettre la vérification visuelle de l'état de la pile.

« FunctionalRequirement »
Prendre facilement en main

Id = « 7 »
Text = Le détecteur doit être préhensible.

« FunctionalRequirement »
Entendre l'avertisseur de fumée

Id = « 8 »
Text = Un signal sonore d'alarme avertit de la présence de fumée.

« FunctionalRequirement »
Respecter les Normes

Id = « 9 »
Text = Le détecteur doit respecter les Normes en vigueur (NE 14604-2005)

2.2 Diagramme de description des principes et solutions satisfaisant les exigences du produit existant

Req (patetage) - Cahier des Charges de l'existant - Description fonctionnelle : EX.1

« FunctionalRequirement »
Fixer au plafond

Id = « 1 »
Text = Le détecteur doit être placé au plafond.

« FunctionalRequirement »
Maintenir le détecteur au plafond

Id = « 1-1 »
Text = Maintenir le détecteur au plafond.

« Satisfy »

2 vis à tête fraisée

« Block »
Maintien de la platine

Références
Platine de fixation
Plafond

« FunctionalRequirement »
Positionner le boitier intermédiaire

Id = « 1-2 »
Text = Localiser le boitier intermédiaire en position.

« Satisfy »

Liaison complète = immobilisation

« Block »
Localisation du boitier intermédiaire

Références
Platine de fixation
Boitier intermédiaire

« FunctionalRequirement »
Bloquer en position le boitier

Id = « 1-3 »
Text = Maintenir rapidement et facilement le boitier

« satisfy »

Crochets assurant le maintien en position

« Block »
Maintien en position du boitier intermédiaire

Références
Platine de fixation
Boitier intermédiaire

Req (patetage) - Cahier des Charges de l'existant - Description fonctionnelle : EX.2

« FunctionalRequirement »
Limiter la masse

Id = « 2 »
Text = Le détecteur doit être le plus léger possible.

« FunctionalRequirement »
Choisir les formes adaptées

Id = « 2-1 »
Text = Choisir les formes en fonction du procédé d'obtention.

« satisfy »

Matériau avec formes arrondies.

« Block »
Choisir les formes adaptées en fonction du moyen d'obtention

Références
Les 3 pièces constituant le détecteur de fumée.

« FunctionalRequirement »
Choisir le matériau adapté

Id = « 2-2 »
Text = Choisir le matériau adapté à l'Id.

« satisfy »

Matériau en plastique assurant la légèreté.

« Block »
Choisir le matériau adapté pour satisfaire l'Id 2-2

Références
Les 3 pièces constituant le protecteur de fumée.

Req (patetage) - Cahier des Charges de l'existant - Description fonctionnelle : EX3

« FunctionalRequirement »
Protéger le système électronique

Id = « 3 »
Text = Isoler le contact avec le circuit électronique de détection (boitier en deux parties)

« FunctionalRequirement »
Empêcher le contact avec le circuit électronique

Id = « 3-1»
Text =Isoler le circuit électronique de tout contact humain

« FunctionalRequirement »
Concevoir le boitier intermédiaire

Id = « 3-1-1 »
Text = Contenir les divers éléments électroniques permettant le fonctionnement.

Le boitier intermédiaire doit contenir la carte électronique, une Led rouge, un contacteur de contrôle de pile, un endroit pour loger la pile, un élément de contrôle de présence pile avec ressort et un système de marteau pour la sirène.

« Block »
Choisir les formes adaptées en fonction du moyen d'obtention

Références
La pièce doit contenir tous les éléments électroniques.

« FunctionalRequirement »
Concevoir le boitier supérieur

Id = « 3-1-2 »
Text = Permettre les divers fonctions de l'Id « 3 ».

Le boitier supérieur doit permettre le passage de la led de bon fonctionnement et du bouton test et supporter le disque sonnerie avertisseur de fumée.

« Block »
Choisir les formes adaptées en fonction du moyen d'obtention

Références
Le boitier supérieur

« FunctionalRequirement »
Mettre en position les deux parties.

Id = « 3-1-3 »
Text = Assurer une liaison entre le boitier intermédiaire et le boitier supérieur pour assurer la protection du système électronique

Le boitier supérieur doit permettre de protéger le circuit électronique, de laisser passer la fumée et d'entendre la sirène avertissant de la présence de fumée

« Block »
Mettre en position le boitier intermédiaire et le boitier supérieur

Références
Le boitier intermédiaire
Le boitier supérieur

« FunctionalRequirement »
Rendre solidaire les deux parties.

Id = « 3-1-4 »
Text = Maintien en position du boitier supérieur et du boitier intermédiaire

Le boitier supérieur doit être mis en position par la led et maintenu dans cette position par des clips par rapport au boitier intermédiaire

« Block »
Rendre solidaire le boitier intermédiaire et le boitier supérieur

Références
Le boitier intermédiaire
Le boitier supérieur

« FunctionalRequirement »
Protéger le circuit électronique des flammes

Id = « 3-2»
Text =Protéger le circuit électronique pendant un certain temps des flammes

Le choix du matériau du boitier intermédiaire, boitier inférieur et la platine de fixation protégeant le circuit électronique pendant un minimum de 5 minutes à une température de 250°c.

« Block »
Protéger le circuit électronique et donc l'avertisseur

Références
L'appareil de détection de fumée en entier

« FunctionalRequirement »
Alimenter énergétiquement l'appareil d'une manière autonome

Id = « 3-3»
Text =Isoler le circuit électronique de tout contact humain

Alimentation par pile 9 volts rectangulaire du type MN 1604 ou GP 1604P de manière à rendre autonome le détecteur de fumée au moins 1 an.

« Block »
Rendre solidaire le boitier intermédiaire et le boitier supérieur

Références
Le boitier intermédiaire
Le boitier supérieur

Req (patetage) - Cahier des Charges de l'existant - Description fonctionnelle : EX4

« FunctionalRequirement »
Changer la pile d'alimentation en énergie.

Id = « 4 »
Text = Changer rapidement la pile d'alimentation en énergie.

« FunctionalRequirement »
Choisir la pile d'alimentation adaptée

Id = « 4-1»
Text =choisir le type de pile adaptée à l'appareil.

L'alimentation en énergie électrique du circuit électronique et de l'avertisseur est assurée par une pile rectangulaire de 9 volts du type MN 1604 ou GP 1604P

« Block »
Choisir la pile adaptée à l'appareil et le modèle défini.

Références
L'alimentation du circuit électronique du détecteur de fumée

« FunctionalRequirement »
Adapter la pile au connecteur de l'appareil

Id = « 4-2»
Text =choisir la pile adaptée au connecteur de l'appareil.

Fils connecteurs avec détrompeur positif-négatif liés au circuit électronique servant au détecteur de fumée et de l'avertisseur sonore déclenché par le détecteur

« Block »
Choisir la pile adaptée au connecteur de l'appareil

Références
Le boitier intermédiaire
Le connecteur de pile

« FunctionalRequirement »
Mettre en place rapidement la pile d'alimentation

Id = « 4-3»
Text =insérer la pile rapidement dans le boitier intermédiaire

La pile s'ajuste dans le logement prévu dans le boitier intermédiaire avec un passage du connecteur de pile dans ce dernier permettant une liaison par fils avec le circuit électronique

« Block »
Insérer rapidement la pile dans le boitier intermédiaire (logement prévu)

Références
Le boitier intermédiaire avec logement
La pile adaptée
Le connecteur de pile

« FunctionalRequirement »
Vérifier extérieurement la présence de la pile d'alimentation

Id = « 4-4»
Text =vérifier la présence de la pile d'alimentation.

Un détrompeur permet de vérifier la présence de la pile. Il interdit l'assemblage du boitier intermédiaire et du boitier supérieur avec la platine montée au plafond (système avec ressort)

« Block »
Vérifier extérieurement la présence de la pile d'alimentation

Références
Le boitier intermédiaire
Le boitier supérieur
Le témoin de présence pile

Req (patetage) - Cahier des Charges de l'existant - Description fonctionnelle : EX5

« FunctionalRequirement »
Protéger l'accès au circuit électronique de l'opérateur qui change la pile

Id = « 5 »
Text = Protéger le circuit électronique de l'opérateur qui change la pile d'alimentation en énergie.

« FunctionalRequirement »
Isoler le circuit électronique de l'opérateur

Id = «5-1»
Text =isoler le circuit de tout contact avec l'opérateur lors du changement de pile

Le boitier intermédiaire et le boitier supérieur sont rendus solidaire par deux vis à tête fraisée pour éviter le démontage d'un des deux éléments

« Block »
Interdire le contact du circuit électronique de l'opérateur lors du changement de pile

Références
Le boitier intermédiaire
Le boitier supérieur

Req (patetage) - Cahier des Charges de l'existant - Description fonctionnelle : EX-6

« FunctionalRequirement »
Permettre de vérifier l'état de la pile d'alimentation.

Id = « 6 »
Text =Le détecteur doit permettre la vérification visuelle et auditive de l'état de la pile d'alimentation.

« FunctionalRequirement »
Vérifier visuellement le bon fonctionnement la pile d'alimentation

Id = «6-1»
Text =vérifier visuellement de l'état de la pile.

« FunctionalRequirement »
Vérifier auditivement le bon fonctionnement la pile d'alimentation

Id = «6-2»
Text =Vérifier auditivement de l'état de la pile

Une LED rouge clignote sous le bouton témoin lorsque l'on appuie volontairement sur celui-ci (apparent sur le boitier supérieur du détecteur de fumée) afin de vérifier l'état de la pile

L'avertisseur sonore se déclenche lorsque que l'on appuie volontairement sur le bouton témoin (apparent sur le boitier supérieur du détecteur de fumée) afin de vérifier l'état de la pile

« Block »
Vérifier visuellement l'état de la pile d'alimentation

Références
Le circuit électronique
La pile d'alimentation
La LED rouge
Le bouton Témoin

« Block »
Vérifier Auditivement l'état de la pile d'alimentation

Références
Le circuit électronique
La pile d'alimentation
L'avertisseur sonore
Le bouton témoin

Req (patetage) - Cahier des Charges de l'existant - Description fonctionnelle : EX-7

« FunctionalRequirement »
Prendre en main le détecteur de fumée lors de l'assemblage des deux boitiers avec la platine du plafond.

Id = «7 »
Text = Prendre en main l'ensemble des deux boitiers pour faciliter le montage avec la platine

« FunctionalRequirement »
Adapter les formes à la main de l'opérateur

Id = «7-1»
Text =Préhension de l'ensemble pour faciliter l'assemblage.

« FunctionalRequirement »
Adapter à l'utilisateur de l'appareil

Id = «7-2»
Text =Etre adapté aux droitiers et aux gauchers.

Formes rondes de faibles épaisseurs (le plus léger possible) afin de faciliter l'assemblage des divers éléments

Formes rondes de faibles épaisseurs (le plus léger possible) n'ayant qu'un seul sens de montage et inverse pour le démontage

« Block »
Adapter les formes à la main de l'opérateur.

Références
Le boitier intermédiaire
Le boitier supérieur

« Block »
Adapter à l'utilisateur.

Références
Le boitier intermédiaire
Le boitier supérieur

Req (patetage) - Cahier des Charges de l'existant - Description fonctionnelle : EX-8

« FunctionalRequirement »
Entendre l'avertisseur de fumée

Id = « 8 »
Text = Un signal sonore d'alarme avertit de la présence de fumée.

« FunctionalRequirement »
Produire un signal sonore

Id = «8-1»
Text = Avertir la présence de fumée par un signal sonore.

Les marteaux frappent le disque de sonnerie en cas de détection d'incendie.
Le boitier supérieur est muni de fentes.

« Block »
Produire un signal sonore

Références
Le boitier supérieur
Les marteaux
Le disque de sonnerie

« FunctionalRequirement »
Propager le son du signal sonore

Id = «8-2»
Text = La portée du signal sonore en décibel de l'alarme est : ≥ 85dB / 3m

Le boitier supérieur est muni de fentes permettant la propagation du signal.

« Block »
Vérifier Auditivement l'état de la pile d'alimentation

Références
Le boitier supérieur

Req (patetage) - Cahier des Charges de l'existant - Description fonctionnelle : EX-9

« FunctionalRequirement »
Respecter les Normes

Id = «9 »
Text = Le détecteur doit respecter les Normes en vigueur (NE 14604-2005)

« FunctionalRequirement »
Vérifier l'état de marche

Id = «9-1»
Text = la LED du détecteur clignote toutes les 43s

Le boitier supérieur est percé pour le passage d'une led.

« Block »
Produire un signal sonore

Références
Le boitier supérieur
La led

« FunctionalRequirement »
Vérifier le bon fonctionnement.

Id = «9-2»
Text =Utiliser un bouton test permettant de vérifier le bon fonctionnement.

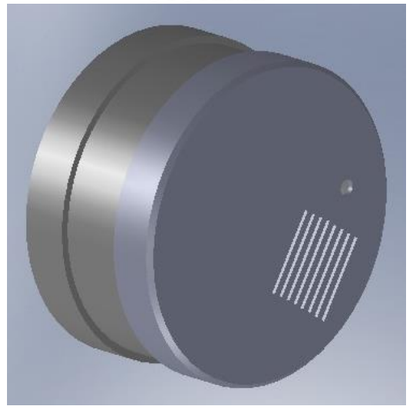
Un bouton test est placé sur le boitier supérieur permettant de vérifier le bon fonctionnement du détecteur

« Block »
Vérifier le bon fonctionnement

Références
Le bouton test
Le boitier supérieur

Bdd (Paquetage) Description structurelle (BDD du Détecteur de Fumée)

« SYSTEME »



« Block »
Platine de Fixation

Le Témoin de présence pile permet de détecter la présence ou non de celle-ci

Le témoin autorise on non le montage en fonction de la présence ou non de la pile

Le boitier est encastré dans la platine de fixation

« Block »
Pile d'Alimentation

« Block »
Témoin Présence pile

Le témoin de Présence pile autorise ou non le montage du boitier intermédiaire sur la platine de fixation

Le Connecteur permet de contrôler la mise sous tension de

La Pile permet l'alimentation en énergie du Détecteur de Fumée

« Block »
Circuit Electronique

« Block »
Connecteur de pile

« Block »
Boitier Intermédiaire

Le témoin s'allume quand il y a détection de fumée ou quand on contrôle le niveau des piles

Le Circuit électronique donne l'ordre de teinter lors de la présence de fumée ou lors de l'activation du contrôle des piles

Le boitier supérieur est mis en position par rapport au boitier intermédiaire par clips

« Block »
Boitier supérieur

La Led témoin s'allume quand il y a détection de fumée ou quand on contrôle le niveau des piles

« Block »
Marteaux d'Avertisseur

« Block »
Bouton Témoin de contrôle pile

« Block »
Led témoin

« Block »
Disque de l'Avertisseur

Le disque est collé sur le Boitier Supérieur

Les Marteaux sont actionnés quand il ya présence de fumée ou que l'on actionne le bouton témoin de pile

3. ANALYSE DU NOUVEAU PRODUIT

3.1. Exigences du nouveau produit

Cahier des charges du nouveau produit: Les exigences

Description Fonctionnelle EX.1	Description Fonctionnelle EX.7
Description Fonctionnelle EX.2	Description Fonctionnelle EX.8
Description Fonctionnelle EX.3	Description Fonctionnelle EX.9
Description Fonctionnelle EX.4	Description Fonctionnelle EX.10
Description Fonctionnelle EX.5	Description Fonctionnelle EX.11
Description Fonctionnelle EX.6	

Req (patetage) - Cahier des Charges du nouveau produit - les exigences nouvelles :

« FunctionalRequirement »
Fixer au plafond

Id = « 1 »
Text = Le détecteur doit être placé au plafond.

« FunctionalRequirement »
Prendre facilement en main

Id = « 7 »
Text = Le détecteur doit être préhensible.

« FunctionalRequirement »
Limiter la masse

Id = « 2 »
Text = Le détecteur doit être le plus léger possible..

« FunctionalRequirement »
Entendre l'avertisseur de fumée

Id = « 8 »
Text = Le détecteur doit permettre d'entendre la sirène avertissant la fumée.

« FunctionalRequirement »
Protéger l'électronique

Id = « 3 »
Text = Le détecteur doit protéger les éléments électroniques de détection.

« FunctionalRequirement »
Respecter les Normes

Id = « 9 »
Text = Le détecteur doit respecter les Normes en vigueur (NE 14604-2005)

« FunctionalRequirement »
Permettre le changement de pile

Id = « 4 »
Text = Le détecteur doit permettre un changement rapide de pile.

« FunctionalRequirement »
Etre éco-conçu

Id = « 10 »
Text = Le détecteur doit être le moins polluant possible.

« FunctionalRequirement »
Protéger l'accès l'électronique

Id = « 5 »
Text = Le détecteur doit protéger le système électronique lors du changement de pile.

« FunctionalRequirement »
Etre esthétique

Id = « 11 »
Text = Le détecteur doit avoir une forme esthétique.

« FunctionalRequirement »
Permettre de vérifier la pile

Id = « 6 »
Text = Le détecteur doit permettre la vérification visuelle de l'état de la pile.

Req (patetage) - Cahier des Charges du nouveau produit - Description fonctionnelle : EX-10

« FunctionalRequirement »
Etre éco-conçu

Id = « 10 »
Text =Le détecteur doit être le moins polluant possible lors de sa conception et surtout lors de son recyclage.

« FunctionalRequirement »
Choisir un matériau constituant les éléments suivants : boitier supérieur, intermédiaire et platine de fixation

Id = «10-1»
Text =Choix du matériau adapté aux exigences du cahier des charges.

« FunctionalRequirement »
Choisir le poids et la quantité de matière nécessaire

Id = «10-2»
Text =Vérifier le poids de l'ensemble et la quantité de matière nécessaire (tout compris : respect de la Norme)

« FunctionalRequirement »
Définir une technique de production pour les trois pièces

Id = «10-3»
Text =Définir une technique commune de production.

« FunctionalRequirement »
Définir le système de distribution

Id = «10-4»
Text =être adapté aux droitiers et aux gauchers.

« FunctionalRequirement »
Définir le recyclage des trois produits conçus

Id = «10-5»
Text =recycler les trois produits conçus.

……

« Block »
Choisir un matériau adapté

Références
Le boitier supérieur
Le boitier intermédiaire
La platine de fixation

……

« Block »
Choisir le poids et la quantité de matière

Références
Le boitier supérieur
Le boitier intermédiaire
La platine de fixation

……

« Block »
Définir une technique de production des trois pièces

Références
Le boitier intermédiaire
Le boitier supérieur
La platine de fixation

……..

« Block »
Définir le système de distribution

Références
Le boitier intermédiaire
Le boitier supérieur
La platine de fixation

……..

« Block »
Définir le recyclage des trois nouveaux produits conçus

Références
Le boitier intermédiaire
Le boitier supérieur
La platine de fixation

Req (patetage) - Cahier des Charges du nouveau produit - Description fonctionnelle : EX-11

« FunctionalRequirement »
Etre esthétique

Id = « 11 »
Text =Le détecteur de fumée doit avoir une forme esthétique pour pouvoir s'intégrer au mieux dans l'endroit où il se trouve

« FunctionalRequirement »
Choisir les formes le mieux adaptées au milieu

Id = «11-1»
Text =Etre esthétique et essayer de se noyer au mieux dans son milieu.

« FunctionalRequirement »
Choisir des matériaux particuliers

Id = «11-2»
Text =Choisir les matériaux répondant au cahier des charges.

« FunctionalRequirement »
Choisir des couleurs particulières

Id = «11-3»
Text =Choisir des couleurs s'intégrant au dans l'endroit où le détecteur de fumée se trouve.

.....

.....

.....

« Block »
Choisir des formes « Design » en fonction du milieu

Références

Le détecteur de fumée complet

« Block »
Choisir des matériaux particulier

Références
Le boitier intermédiaire
Le boitier supérieur
La platine de fixation

« Block »
Choisir les couleurs le mieux adaptées au milieu

Références
Le boitier intermédiaire
Le boitier supérieur
La platine de fixation

3.2 Caractérisation des exigences du nouveau produit

Ci-dessous est présentée sous forme de tableau la caractérisation des exigences : critères, niveaux et flexibilité, restreint aux composants de limites d'acceptation et classe de flexibilité.

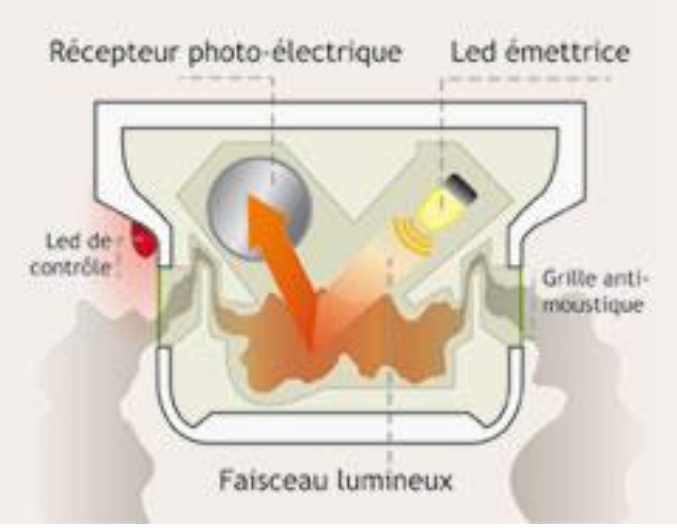
Exigences	Critères d'appréciations	Niveaux d'appréciations	Flexibilité	
			Limite d'acceptation	Classe
Ex 1 : Le Détecteur de fumée doit être fixé au plafond	Contact avec le milieu ambiant Précision de la mise en position Jeu Résistance aux effets dynamiques Effort de l'utilisateur : -Pincement -Flexion pure -Torsion : - compression Résistance à une chute au sol -Hauteur : -Nature du sol Effort de démontage de la platine lors du changement de pile Résistance aux UV	maximale moyenne moyen 5 minutes maximum Aucun effet 50 N (à chiffrer en N.m) (à chiffrer en N.m) 50 N 2.5 m Béton 30 N Maximale	 Maxi	FO F0 F0
Ex 2 : Le Détecteur de fumée doit être le plus léger possible	Masse	200 grammes	Maxi	F1
Ex3 : Le Détecteur de fumée doit protéger le système électronique	% de recouvrement du circuit électronique lorsque le Détecteur est en fonctionnement 70 % de recouvrement de la surface du Détecteur. Effort de l'utilisateur : -Pincement -Flexion pure -Torsion : -Compression Résistance à une chute au sol -Hauteur : -Nature du sol	Maximal 70 % 50 N (à chiffrer en N.m) (à chiffrer en N.m) 50 N 50 N 2.5 m Béton		F2 (à rediscuter) F0 F0

Ex 4 : Le Détecteur doit être démontable pour pouvoir changer la pile	Masse	180 grammes	Maxi	F1
Ex5 : Le Détecteur doit assurer le maximum de sécurité lors du changement de pile	Manipulation	Aisée		
Ex6 : Le Détecteur doit pouvoir donner l'état de la pile sans démontage	Témoin de fonctionnement Dimension du trou dans le boitier supérieur : - Diamètre	Action en translation verticale du bouton 6 mm	 +/- 0,5 mm	
Ex7 : Le détecteur doit être pris en main aisément	Préhension d'une seule main Nombres de pièces complètement disjointes	Manipulation facile Aucune sauf la platine (fixée au plafond)		
Ex8 : Le Détecteur doit être entendu en cas démission de fumée	Normes NF C 12-13-14-15…..			
Ex9 : Le Détecteur doit respecter les normes de conception en vigueur à ce jour	Normes NF 14000 Normes relatives à l'ergonomie			
Ex10 : Le Détecteur de fumée doit être éco conçue	Matériaux peu impactant Toxicité Énergie consommée - à l'extraction - et la mise en œuvre Taux de recyclage	Minimale Minimale Maximal		
	Quantité de matière Uniformisation de la nature des matériaux	Minimale Maximale		
	Techniques de production : - Nombre d'étapes de production - Consommation d'énergie - Production de déchets	 Minimale Minimale Minimale		
	Système de distribution ▪ Emballages			

	Taux de recyclage Quantité ▪ Modes de transport Énergie consommée Pollution	Maximal Minimale Minimale Minimale		
	Traitements en fin de vie : ▪ Désassemblage des constituants ▪ Taux de réutilisation des constituants ▪ Capacité " re-fabrication " ou remise à neuf ▪ Taux de recyclage des matériaux (facilité par le marquage des pièces) Incinération plus propre ▪ Rejets toxiques à l'incération	 Facile Maximal Maximale Maximal Minimaux		
Ex11 Le Détecteur de fumée doit avoir une forme esthétique	Forme Matériau Couleur Logo : Aire du logo Lettrage Lisibilité Aspect Dimensions du détecteur de fumée - Longueur : - Largeur : - Épaisseur :	Conformes au design retenu 50% de la plus grande face du détecteur Majuscule Maximale En relation avec la filière sti2D 106 mm 106 mm 63 mm	 **Minimum** **Maxi** **Maxi** **Maxi**	

Fonctionnement du détecteur de fumée

Il existe 2 types de détecteurs de fumée :
• **Le détecteur de fumée optique :** le détecteur de fumée à cellule photoélectrique (ou optique) est le seul type de détecteur autorisé en France **(tous les DAAF de la norme NF sont des détecteurs optiques)**. Ils sont les plus récents et les mieux adaptés aux incendies domestiques car ils réagissent aux incendies à progression lente qui peuvent couver pendant de nombreuses heures avant de s'enflammer *(ex : feux provoqués par une cigarette, ...)*.



Système de détection de la fumée par le DAAF :

Un faisceau lumineux créé par une led émettrice éclaire une chambre de détection obscure. Cette chambre contient aussi un récepteur photoélectrique (cellule) qui transforme la lumière en un faible courant électrique.
Lorsque les particules de fumée pénètrent à l'intérieur du détecteur de fumée, la lumière est réfléchie sur la surface des particules de fumée et entre en contact avec la cellule, ce qui déclenche aussitôt l'alarme.
<< **Voir le schéma** *(cliquez dessus pour l'agrandir)*.
• **Le détecteur de fumée ionique :** à l'opposé du détecteur de fumée optique, ce type de détecteur est le plus efficace pour des incendies à flammes nues. Il fonctionne sur le principe de l'ionisation de l'air entre deux électrodes de potentiel différent. L'ionisation de l'air est obtenue par une petite source radioactive très faible qui génère un courant d'ions. Les ions sont des atomes ou des molécules chargé(e)s. Lorsque des gaz de fumée pénètrent dans le détecteur, ils diminuent la conductibilité de l'air ionisé et une connexion électronique déclenche le signal d'alarme.
IMPORTANT ! Les détecteurs de fumée ioniques sont parmi les plus anciens (ils existent depuis plus de 50 ans) et sont probablement les plus répandus mais du fait qu'ils contiennent une source radioactive (très faible) qui est coûteuse et complexe à éliminer, certains pays européens interdisent leur commercialisation.

Les détecteurs ioniques sont INTERDITS en France pour tout usage DOMESTIQUE.

ANNEXES

NORMES

Norme : Une norme industrielle est un référentiel publié par un organisme de normalisation par exemple : Association française de normalisation (AFNOR), Comité européen de normalisation (CEN), Organisation internationale de normalisation (ISO),….
En France une norme n'est pas obligatoire sauf si un décret l'impose ; à ce titre par exemple, le respect des normes européennes et françaises est obligatoire pour les EPI (Equipements de Protection Individuel).

Marquage CE: C'est un symbole qui relève de directives dites 'nouvelle approche'. Cette nouvelle technique juridique impose des objectifs à atteindre en matière de sécurité des produits, et laisse aux fabricants les moyens de mettre en œuvre ces objectifs, sans leur imposer de procédés de fabrication particuliers.
L'apposition du marquage CE sur les produits atteste que ceux-ci respectent les exigences essentielles de sécurité et environnementales.

Déclaration CE de conformité : Le fabricant doit établir et signer une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que l'équipement de travail ou moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques de procédure qui lui sont applicables.
Cette déclaration CE de conformité doit être remise au preneur lors de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un exemplaire d'équipement de travail…'' (CT: Art R233-73).

À partir du 1er janvier 1997, le seul mode de preuve de conformité reconnu sera le marquage CE (accompagné d'une déclaration CE de conformité).

SITES INTERNET A CONSULTER

Film sur l'intérêt et le pourquoi du produit : www.dailymotion.com/video/x8k6t6_detecteur-de-fumee_lifest..
www.dailymotion.com/.../xktksm_alarme-incendie-par-**www-alloalar**...

Site internet sur les normes NF du produit : www.attentionaufeu.fr/espace/.../normes-detecteur-fumee.php

Site internet de l'INPI : www. inpi.fr